

二〇〇二年考研数学试卷三真题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 设常数 $a \neq \frac{1}{2}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[\frac{n-2na+1}{n(1-2a)} \right]^n = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 交换积分次序: $\int_0^{\frac{1}{4}} dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx + \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_y^{\frac{1}{2}} f(x, y) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设三阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, 三维列向量 $\alpha = (a, 1, 1)^T$. 已知 $A\alpha$ 与 α 线性相关, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设随机变量 X 和 Y 的联合概率分布为

$X \backslash Y$	-1	0	1
0	0.07	0.18	0.15
1	0.08	0.32	0.20

则 X^2 和 Y^2 的协方差 $\text{Cov}(X^2, Y^2) = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} e^{-(x-\theta)}, & \text{若 } x \geq \theta, \\ 0, & \text{若 } x < \theta. \end{cases}$ 而 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 则未知参数 θ 的矩估计量为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上有定义, 在开区间 (a, b) 内可导, 则……()

(A) 当 $f(a)f(b) < 0$ 时, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$.

(B) 对任何 $\xi \in (a, b)$, 有 $\lim_{x \rightarrow \xi} [f(x) - f(\xi)] = 0$.

(C) 当 $f(a) = f(b)$ 时, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = 0$.

(D) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$.

2. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$ 与 $\frac{1}{3}$, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2}{b_n^2} x^n$ 的收敛半径为……()

(A) 5.

(B) $\frac{\sqrt{5}}{3}$.

(C) $\frac{1}{3}$.

(D) $\frac{1}{5}$.

3. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 则线性方程组 $(AB)x = 0 \cdots \cdots ()$
 (A) 当 $n > m$ 时仅有零解. (B) 当 $n > m$ 时必有非零解.
 (C) 当 $m > n$ 时仅有零解. (D) 当 $m > n$ 时必有非零解.
4. 设 A 是 n 阶实对称矩阵, P 是 n 阶可逆矩阵, 已知 n 维列向量 α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 则矩阵 $(P^{-1}AP)^T$ 属于特征值 λ 的特征向量是 $\cdots \cdots ()$
 (A) $P^{-1}\alpha$. (B) $P^T\alpha$. (C) $P\alpha$. (D) $(P^{-1})^T\alpha$.
5. 设随机变量 X 和 Y 都服从标准正态分布, 则 $\cdots \cdots ()$
 (A) $X + Y$ 服从正态分布. (B) $X^2 + Y^2$ 服从 χ^2 分布.
 (C) X^2 和 Y^2 都服从 χ^2 分布. (D) X^2/Y^2 服从 F 分布.

三、(本题满分 5 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left[\int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt \right] du}{x(1 - \cos x)}.$

四、(本题满分 7 分)

设函数 $u = f(x, y, z)$ 有连续偏导数, 且 $z = z(x, y)$ 由方程 $xe^x - ye^y = ze^z$ 所确定, 求 du .

五、(本题满分 6 分)

设 $f(\sin^2 x) = \frac{x}{\sin x}$, 求 $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} f(x) dx$.

六、(本题满分 7 分)

设 D_1 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $x = a$, $x = 2$ 及 $y = 0$ 所围成的平面区域; D_2 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $y = 0$, $x = a$ 所围成的平面区域, 其中 $0 < a < 2$.

(I) 试求 D_1 绕 x 轴旋转而成的旋转体体积 V_1 ; D_2 绕 y 轴旋转而成的旋转体体积 V_2 ;

(II) 问当 a 为何值时, $V_1 + V_2$ 取得最大值? 试求此最大值.

七、(本题满分 7 分)

(I) 验证函数 $y(x) = 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^9}{9!} + \cdots + \frac{x^{3n}}{(3n)!} + \cdots$ ($-\infty < x < +\infty$) 满足微分方程 $y'' + y' + y = e^x$;

(II) 利用 (I) 的结果求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$ 的和函数.

八、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(x) > 0$. 利用闭区间上连续函数性质, 证明存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使 $\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx$.

九、(本题满分 8 分)

设齐次线性方程组
$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + bx_3 + \cdots + bx_n = 0, \\ bx_1 + ax_2 + bx_3 + \cdots + bx_n = 0, \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ bx_1 + bx_2 + bx_3 + \cdots + ax_n = 0, \end{cases}$$
 其中 $a \neq 0, b \neq 0, n \geq 2$, 试

讨论 a, b 为何值时, 方程组仅有零解、有无穷多组解? 在有无穷多组解时, 求出全部解, 并用基础解系表示全部解.

十、(本题满分 8 分)

设 A 为三阶实对称矩阵, 且满足条件 $A^2 + 2A = 0$, 已知 A 的秩 $r(A) = 2$.

(I) 求 A 的全部特征值.

(II) 当 k 为何值时, 矩阵 $A + kE$ 为正定矩阵, 其中 E 为三阶单位矩阵.

十一、(本题满分 8 分)

假设随机变量 U 在区间 $[-2, 2]$ 上服从均匀分布, 随机变量

$$X = \begin{cases} -1, & \text{若 } U \leq -1, \\ 1, & \text{若 } U > -1; \end{cases} \quad Y = \begin{cases} -1, & \text{若 } U \leq 1, \\ 1, & \text{若 } U > 1; \end{cases}$$

试求: (I) X 和 Y 的联合概率分布; (II) $D(X + Y)$.

十二、(本题满分 8 分)

假设一设备开机后无故障工作的时间 X 服从指数分布, 平均无故障工作的时间 $E(X)$ 为 5 小时. 设备定时开机, 出现故障时自动关机, 而在无故障的情况下工作 2 小时便关机. 试求该设备每次开机无故障工作的时间 Y 的分布函数 $F(y)$.